

Laboratório de Linguagens de Programação
Prof. Andrei Rimsa Álvares

Trabalho Prático IV

1. Objetivo

O objetivo desse trabalho prático é permitir que os alunos pratiquem os conceitos de programação lógica. Os alunos deverão desenvolver algumas aplicações usando a linguagem de programação Prolog (<https://swi-prolog.org>).

2. Instruções

Para cada um dos problemas a seguir, desenvolva um programa em Prolog que os resolva. Não se pode usar nenhuma função pré-definidas da biblioteca de Prolog ou qualquer outra de terceiros a não ser aquelas vistas em aula (nos slides), mas é permitido reimplementar alguma função auxiliar caso julgue necessário.

- 1) Obter o número de elementos de uma lista.
Ex.: ?- **nelementos**([1, 2, 3], S).
S = 3 .
- 2) Obter o maior valor de uma lista de inteiros.
Ex.: ?- **maior**([4, 5, 2, 3, 1], M).
M = 5 .
- 3) Obter o valor médio de uma lista de inteiros.
Ex.: ?- **medio**([4, 5, 2, 3, 1], M).
M = 3.0 .
- 4) Inserir um elemento no fim da lista.
Ex.: ?- **inserirfim**(4, [1, 2, 3], L).
L = [1,2,3,4] .
- 5) Obter o último elemento de uma lista.
Ex.: ?- **ultimo**([1, 2, 3, 4], U).
U = 4 .
- 6) Verificar se um elemento X é adjacente a um elemento Y.
Ex.: ?- **adjacente**(3, 4, [1, 2, 3, 4, 5, 6]).
true .
- 7) Gerar uma lista com os elementos de uma faixa (inclusive).
Ex.: ?- **gerar**(5, 10, L).
L = [5, 6, 7, 8, 9, 10] .
- 8) Reverter uma lista. Dica: use o predicado concatenar.
Ex.: ?- **reverter**([1, 2, 3], L).
L = [3, 2, 1] .

Laboratório de Linguagens de Programação
Prof. Andrei Rimsa Álvares

- 9) Incrementar em uma unidade cada elemento de uma lista de inteiros.

Ex.: ?- **incrementar**([5, 6, 7, 8], L).

L = [6, 7, 8, 9] .

- 10) Linearizar uma lista de inteiros. Dica: use o predicado concatenar.

Ex.: ?- **linearizar**([[1,2,3], [4,5], [6], [7,8]], L).

L = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] .

- 11) Compactar uma lista de elementos consecutivos.

Ex.: ?- **compactar**([a,a,a,a,b,c,c,a,a,d,e,e,e,e], L).

L = [[4,a], [1,b], [2,c], [2,a], [1,d], [4,e]] .

- 12) Remover de uma lista um elemento (todas as suas ocorrências).

Ex.: ?- **remover**(3, [1,3,2,3,4], L).

L = [1, 2, 4] .

- 13) Rotacionar uma lista uma posição.

Ex.: ?- **rotacionar**([1, 2, 3, 4, 5], L).

L = [2, 3, 4, 5, 1] .

- 14) Rotacionar uma lista n posições.

Ex.: ?- **rotacionar**(2, [1, 2, 3, 4, 5], L).

L = [3, 4, 5, 1, 2] .

- 15) Ordenar uma lista de inteiros.

Ex.: ?- **ordenar**([3, 1, 2], L).

L = [1, 2, 3] .

Cada programa deve estar em um arquivo com o nome da função do item seguido de *.pl*. Por exemplo, para o primeiro item o arquivo deve ser nomeado *nelementos.pl*, enquanto para o segundo *maior.pl* e assim por diante. **Se não estiver no padrão, o programa será desconsiderado.**

3. Avaliação

O trabalho deve ser feito em grupo de até dois alunos, sendo esse limite superior estrito. O trabalho será avaliado em 15 pontos, onde essa nota será multiplicada por um fator entre 0.0 e 1.0 para compor a nota de cada aluno individualmente. Esse fator poderá estar condicionado a apresentações presenciais a critério do professor.

Trabalhos copiados, parcialmente ou integralmente, serão avaliados com nota **ZERO**, sem direito a contestação. Você é responsável pela segurança de seu código, não podendo alegar que outro grupo o utilizou sem o seu consentimento.

Laboratório de Linguagens de Programação
Prof. Andrei Rimsa Álvares

4. Submissão

O trabalho deverá ser submetido até as 23:59 do dia 03/07/2023 (segunda-feira) exclusivamente via sistema acadêmico em pasta específica. **Não serão aceitos, em hipótese alguma, trabalhos enviados por e-mail ou por quaisquer outras fontes.** A submissão deverá incluir todo o código-fonte dos programas desenvolvidos em um arquivo compactado (zip ou rar). **Não serão consideradas submissões com links para hospedagens externas.** Para trabalhos feitos em dupla, deve-se incluir um arquivo README na raiz do projeto com os nomes dos integrantes da dupla. Nesse caso, a submissão deverá ser feita por apenas um deles.